

Supplier Performance Analytics & Risk Prediction System

Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Machine Learning untuk Optimalisasi Rantai Pasok

Andre Nugraha | 2025

Key Performance Snapshot

This dashboard provides end-to-end visibility into supplier delivery performance, powered by trained ML models — not simple statistics.

18.8

Rata-rata Lead Time (hari)

Hari

7.1

Standar Deviasi Lead Time (hari)

Days

7

Lead Time Tercepat

Hari

40

Lead Time Terlama

Hari

Mengapa Pemantauan Kinerja Supplier Itu Penting?

Kinerja supplier yang tidak terduga menciptakan gangguan operasional yang berimbas ke seluruh rantai pasok. Tanpa visibilitas proaktif, organisasi akan terus bersikap reaktif, bukan strategis.

Lead Time Tidak Terduga

Fluktuasi jendela pengiriman berdampak pada perencanaan produksi dan optimalisasi inventaris.

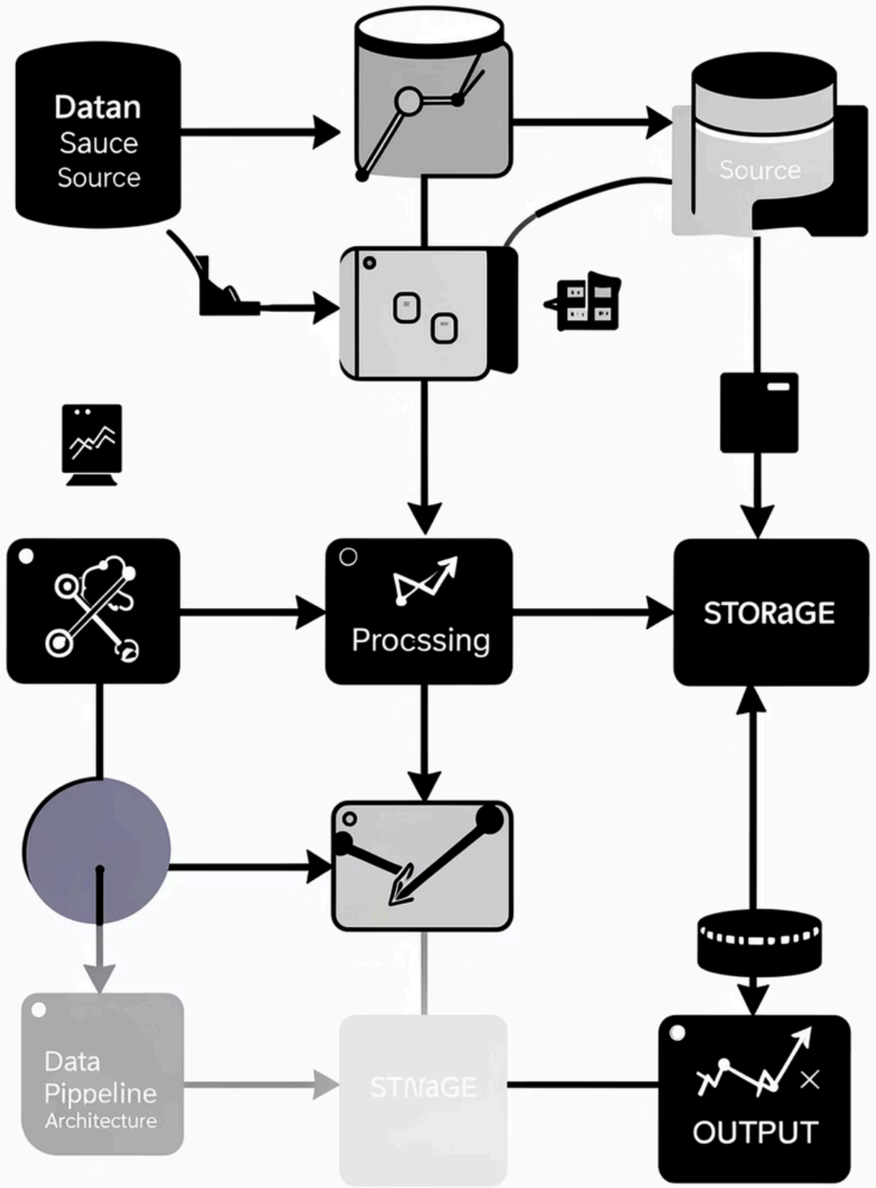
Keterlambatan PO Tanva Peringatan Dini

Manajemen yang reaktif (bukan proaktif) menyebabkan gangguan yang merugikan.

Kurangnya Klasifikasi Risiko Supplier

Sulit memprioritaskan tindakan lanjutan dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

> A data-driven decision support system is needed to predict, monitor, and act — before disruption happens.



Sumber Data & Arsitektur Dashboard

1

Sumber Data

PO.csv + GR.csv + supplier_master.csv

2

Pemrosesan Data

Feature Engineering & Validasi

3

Pelatihan Model ML

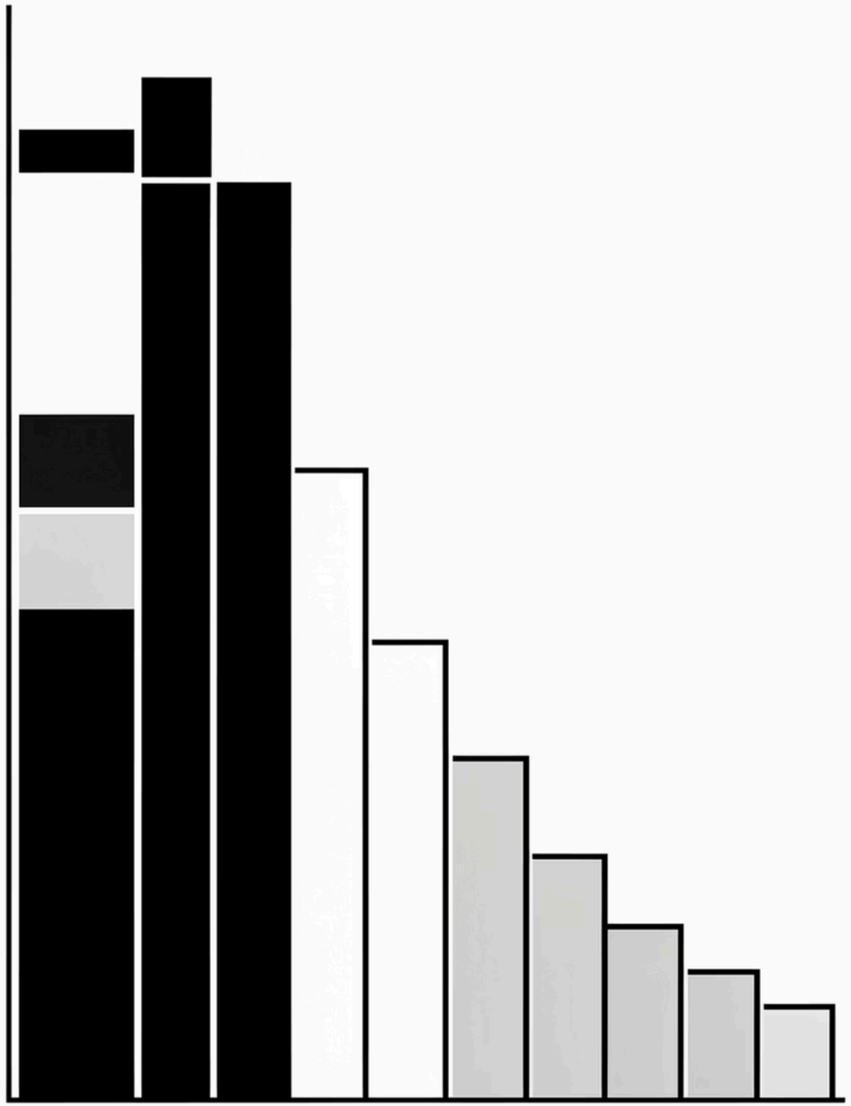
Regresi Lead Time + Klasifikasi IsLate (Terlambat?)

4

Dashboard Streamlit

3 Halaman Interaktif

Model disimpan sebagai file .pkl; fitur sebagai .json/.pkl. Dukungan bilingual (Inggris/Indonesia).



Memahami Pola Lead Time

Statistik Utama

- Distribusi: Menceng ke kanan, puncak antara 15-20 hari
- Variabilitas tinggi (Std Dev 7,1 hari) menandakan komitmen supplier yang tidak dapat diandalkan
- Kategori Elektronik cenderung memiliki lead time terpanjang
- Segmentasi berbasis kategori mendukung strategi pengadaan yang berbeda

Rincian per Kategori

Kimia, Pengemasan, Elektronik menunjukkan profil lead time yang berbeda, memerlukan pendekatan pengadaan yang disesuaikan.

Implikasi Operasional

Distribusi menceng ke kanan dengan standar deviasi tinggi menunjukkan ketidakpastian signifikan dalam komitmen supplier, sehingga diperlukan buffer stock dan pemantauan proaktif.

10 Supplier dengan Lead Time Terlama

Supplier ID	Rata-rata LT (hari)	Std LT	Jumlah PO
SUP024	27.86	2.83	213
SUP033	27.31	2.68	197
SUP014	26.47	2.44	209
SUP004	26.46	2.49	216
SUP034	26.40	2.08	199
SUP021	25.92	2.27	211
SUP013	25.84	2.15	205
SUP003	25.73	2.31	220
SUP012	25.68	2.09	208
SUP002	25.42	2.18	214

⚠ Supplier dengan lead time tinggi DAN jumlah PO tinggi mewakili risiko operasional terbesar dan harus diprioritaskan untuk negosiasi ulang kontrak atau pencarian sumber alternatif.

Prediksi Lead Time Sebelum PO Diterbitkan

01

Fitur Input

ID Supplier, Tanggal PO, Tanggal Pengiriman yang Dijanjikan, Kuantitas

02

Feature Engineering

Statistik historis supplier (Rata-rata LT, Tingkat Terlambat, Tingkat Cacat, Reliabilitas, Std LT), fitur temporal (Bulan, Kuartal, Tahun), Kategori & Region melalui Target Encoding

03

Prediksi ML

Prediksi Lead Time (hari) + deviasi dari janji supplier

Contoh Skenario

- Supplier: SUP001
- PO Date: 2026/05/04
- Expected Delivery: 2026/05/18

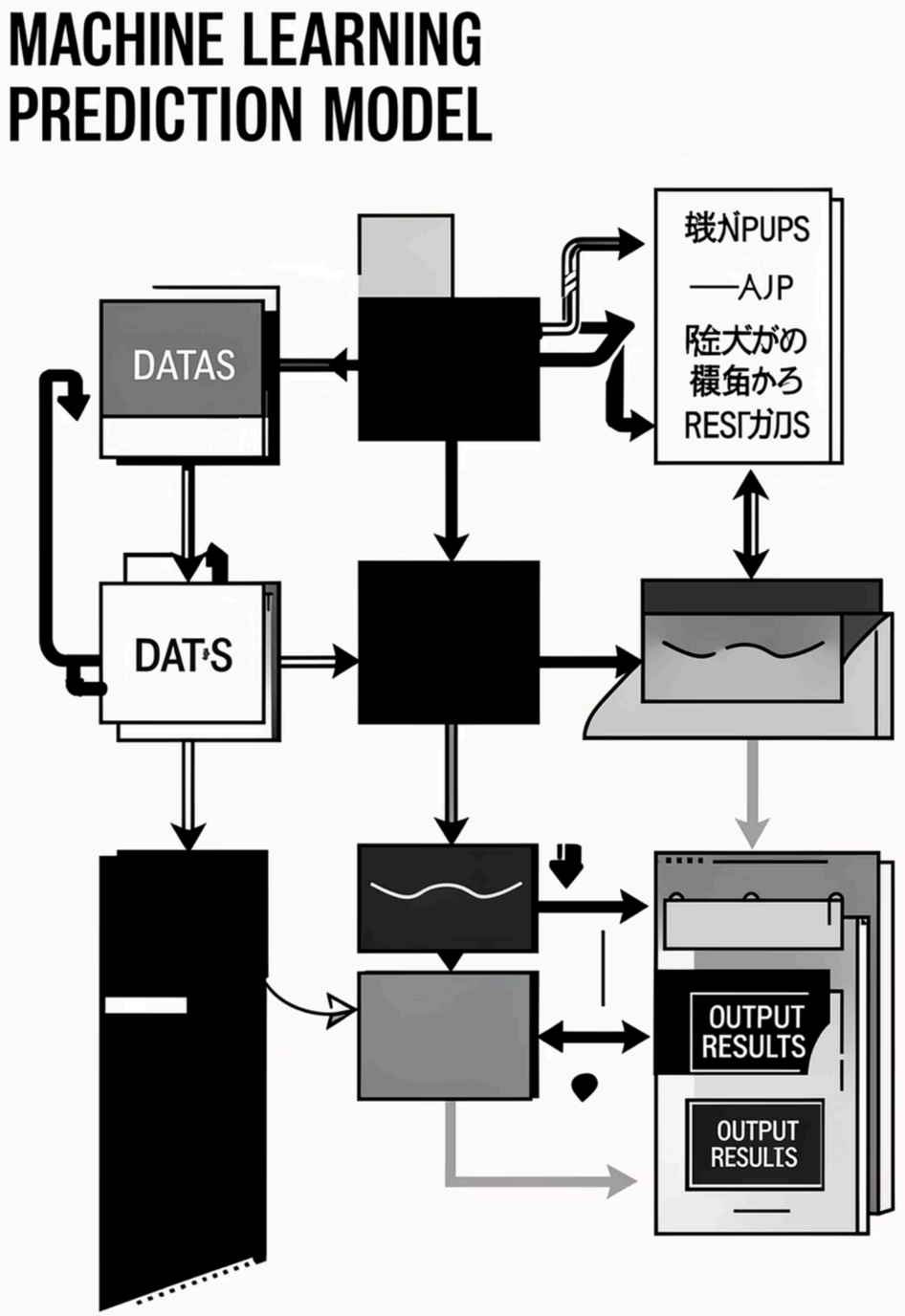
Hasil Prediksi

Prediksi Lead Time: 22,0 hari

Janji Supplier: 14 hari

Deviation: 8 hari LEBIH LAMBAT dari janji

Rata-rata Historis: 22,0 hari (konsisten dengan prediksi)



Sistem Peringatan Dini untuk Risiko Keterlambatan PO

Klasifikasi biner IsLate menyediakan tingkat risiko berbasis probabilitas dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

🚨 HIGH RISK (prob > 70%)

Pertimbangkan supplier alternatif atau tambah safety stock. Tindakan segera diperlukan.

⚠️ MEDIUM RISK (40–70%)

Tindak lanjut proaktif dengan supplier direkomendasikan. Pantau secara ketat.

✅ LOW RISK (< 40%)

Lanjutkan PO sesuai rencana. Pemantauan standar sudah cukup.

Logika Validasi Ganda

Prediksi model selaras dengan logika berbasis aturan

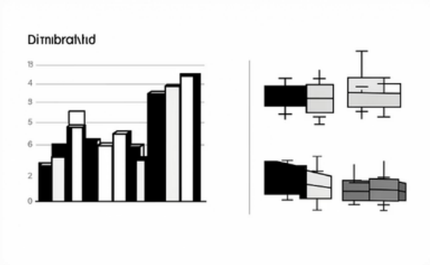
Keyakinan tinggi.

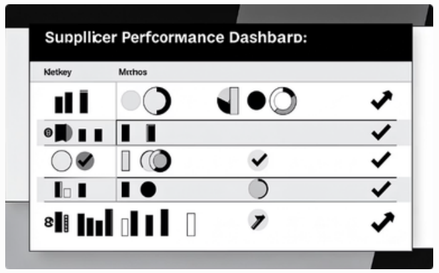
Konflik antara model dan aturan

Tandai untuk audit manual dan komunikasi dengan supplier.

Dashboard Interaktif 3 Halaman yang Dibangun dengan Streamlit







Dashboard Utama

- Kartu KPI: Rata-rata LT, Tingkat Terlambat, OTIF, Total Supplier
- Grafik tren Lead Time vs Tingkat Terlambat (bulanan)
- Sebaran kinerja supplier: LT vs Tingkat Terlambat
- 5 supplier paling sering terlambat

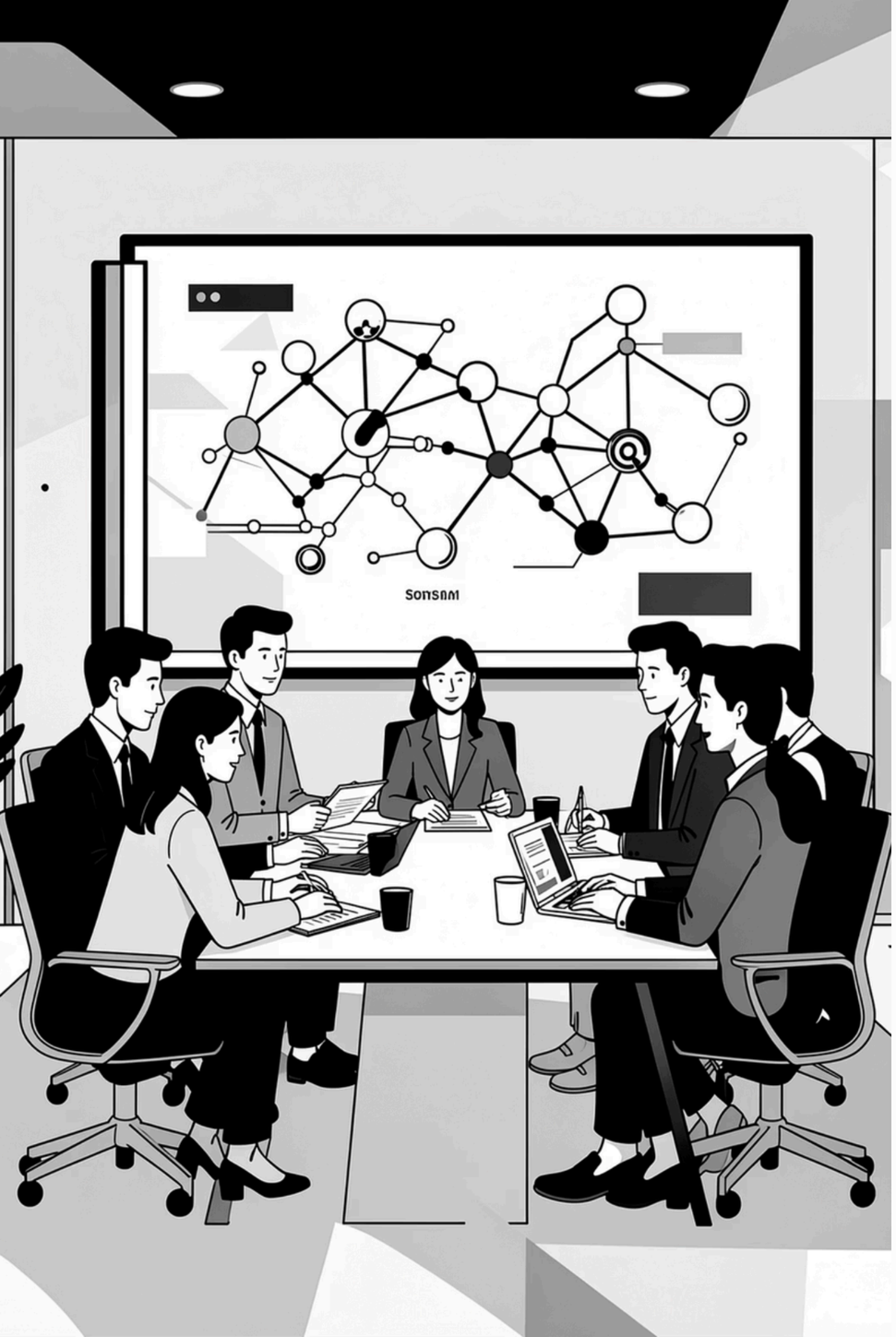
Analisis Lead Time

- Histogram distribusi
- Lead Time per Kategori (boxplot)
- Lead Time per Supplier (diagram batang)
- Prediksi Lead Time (form berbasis ML)

Analisis Supplier & Prediksi PO

- Tabel ringkasan kinerja supplier
- Form prediksi risiko keterlambatan PO
- Keluaran rekomendasi risiko

Additional Features: Bilingual UI (Bahasa Indonesia / English), dark theme, fully interactive



Dari Insight Ke Tindakan

Apa yang didapatkan

- Sistem pemantauan supplier end to end dengan prediksi ML
- Pendekatan dual-model: Regresi Lead Time + Klasifikasi Keterlambatan
- DSS interaktif untuk pengambilan keputusan pengadaan
- Penggolongan risiko supplier dengan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti

Rekomendasi

1. Integrasikan jalur data PO real-time (misal, koneksi ERP)
2. Tambahkan pemantauan tingkat cacat (defect rate) sebagai keluaran model ML ketiga
3. Terapkan scorecard supplier dengan KPI komposit (LT + OTIF + Tingkat Cacat)
4. Deploy ke cloud (Streamlit Cloud / server internal) untuk akses tim secara luas
5. Pelatihan ulang model secara berkala seiring akumulasi data PO/GR baru

> *“Pengadaan yang berbasis data dimulai dengan mengenal supplier Anda — sebelum mereka mengejutkan Anda.”*

Open Dashboard